Windows主機補救

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 19, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/concept_what_the_inventory_collect_tool_is.html on December 19, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Windows主機補救 1
準備Windows主機進行移轉 1
在轉換階段之前、在Windows主機上測試轉換的LUN 2
準備轉換Windows主機時的轉換階段 3
轉換後讓Windows主機上線 3
將SAN主機移轉至ONTAP 不支援功能時的例外狀況和已知問題 4

Windows主機補救

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware、則必須執行特定步驟、準備Windows主機進行移轉。您也必須執行特定步驟來準備轉換階段、而且在轉換之後、您必須讓Windows主機上線。

相關資訊

準備Windows主機進行移轉

準備轉換Windows主機時的轉換階段

轉換後讓Windows主機上線

準備Windows主機進行移轉

您必須先執行一些步驟、才能將Windows主機從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware主機移轉至叢集Data ONTAP 式VMware主機。

此程序適用於複本型轉換和無複本轉換。

> 如果您使用的是Windows 2003、則必須升級至Windows 2008。Windows 2003不支援Host Remediation Tool（HRT）、需要Windows 2008或更新版本才能正常運作。

步驟

1. 識別正在轉換的LUN的LUN序號、LUN ID及對應的Windows實體磁碟編號。
   - 如果您的系統執行Data ONTAP 的是SetsDSM、請使用Data ONTAP 「SetDSM Management Extension嵌入式管理單元」（可透過伺服器管理程式或「Get-SanDisk」Windows PowerShell Cmdlet存取）。
   - 如果您的系統執行MSDSM、請使用庫存收集工具（ICT）。
2. 準備好在轉換完成後讓主機看到LUN。
   - 如果要轉換的LUN是FC或FCoE LUN、請建立或修改Fabric分區。
   - 如果要轉換的LUN是iSCSI LUN、請建立iSCSI工作階段、以連線至叢集Data ONTAP 式的等化控制器。
3. 使用ICT來產生庫存評估工作簿。

相關資訊

"SAN組態"

庫存收集工具的功能

庫存收集工具（ICT）是獨立公用程式、可收集有關7-Mode儲存控制器、連接控制器的主機、以及這些主機上執行的應用程式的組態與庫存資訊、以評估這些系統的轉換準備程度。您可以使用ICT來產生有關LUN及轉換所需組態的資訊。

ICT會產生_庫存評估工作簿_和庫存報告XML檔案、其中包含儲存設備和主機系統的組態詳細資料。

ICT適用於ESXi、5.x、ESXi 6.x及Windows主機。

在轉換階段之前、在Windows主機上測試轉換的LUN

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及更新版本的版本號、以轉換Windows主機LUN、 您可以測試轉換後的叢集Data ONTAP 式支援LUN、以確認您可以將磁碟上線、以及應用程式作業在轉換階段之前如預期般運作。在測試期間、您的來源主機可以繼續執行I/O至來源7-Mode LUN。

您的7-Mode LUN必須已準備好進行轉換。

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元、而且應該在測試主機上執行下列步驟。

在Data ONTAP 測試期間、叢集式的LUN會處於讀取/寫入模式。當測試完成且您正在準備轉換階段時、它們會轉換成唯讀模式。

步驟

1. 完成基礎資料複本之後、請在7MTT使用者介面（UI）中選取*測試模式*。
2. 在7MTT UI中、按一下*套用組態*。
3. 產生7-Mode至叢集Data ONTAP 式的實體LUN對應檔案：
   - 對於複製型轉換、請從安裝7MTT的主機執行下列命令：+`* Transition CBT匯出lunmap -p *project name* -o *file_path**

     例如：

     「* Transition CBT匯出lunmap -p SanWorkLoad -o c：/Lithraes/7-to-C-lun-mapping．csv*」
   - 對於無複製轉換、請從安裝7MTT的系統執行下列命令：+`* Transition CFT匯出lunmap -p *project name* -s *svm-name*-o *output-file*

     > 您必須為每個儲存虛擬機器（SVM）執行此命令。

     例如：

   '轉換CFT匯出lunmap -p SANWorkLoad -s svml-o cs/磁帶 庫/Documents/7-to-C-lun-mapping -svml.csv*'
4. 將轉換的磁碟和應用程式上線：
   - 如果轉換的磁碟不屬於叢集容錯移轉、請使用Windows磁碟管理程式將磁碟上線。
   - 如果轉換的磁碟是叢集容錯移轉的一部分、請使用叢集容錯移轉管理程式將磁碟上線。
5. 視需要執行測試。
6. 測試完成後、請將應用程式和磁碟離線：
   - 如果轉換的磁碟不屬於叢集容錯移轉、請使用Windows磁碟管理程式將磁碟離線。
   - 如果轉換的磁碟是叢集容錯移轉的一部分、請使用叢集容錯移轉管理程式將磁碟離線。

如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN要重新對應至來源主機、您必須準備好來源主機以進行轉換階段。如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN仍要對應至測試主機、則測試主機不需要執行其他步驟。

準備轉換Windows主機時的轉換階段

如果您要將Windows主機從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware主機移轉至叢集Data ONTAP 式的VMware主機、您必須在轉換開始之後、但轉換階段開始之前執行一些步驟。

如果您執行Data ONTAP 的是功能完整的DSM、Data ONTAP 則伺服器上安裝的版本必須支援Data ONTAP 在目標叢集Data ONTAP 式節點上執行的版本不完整的功能。

如果您執行的是MSDSM、則伺服器上安裝的Windows主機公用程式版本必須支援Data ONTAP 目標叢集Data ONTAP 式節點上執行的版本。

- 對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業。
- 如需無複製轉換、請先執行這些步驟、再在7MTT中啟動「匯出及停止7-Mode」作業。

步驟

1. 使用磁碟管理程式將要移轉的磁碟離線。
2. 如果主機是從SAN開機、而且開機LUN正在轉換、請關閉開機主機。
3. 如果主機為叢集式、請使用容錯移轉叢集管理程式將叢集式磁碟（包括仲裁磁碟）離線。
4. 如果主機執行的是Windows Server 2003、而您需要移轉仲裁裝置、請停止所有叢集節點上的叢集服務。
5. 如果您要在已啟用Hyper-V的伺服器上轉換LUN、請針對您的客體作業系統執行適當的主機端移轉步驟。
6. 如果您要轉換已啟用Hyper-V的伺服器上的LUN、而客體作業系統的開機裝置位於Data ONTAP 正在轉換的實體LUN上、請執行下列步驟：
   a. 關閉客體作業系統。
   b. 使父系統上的對應磁碟離線。

轉換後讓Windows主機上線

使用適用於Windows主機的7-Mode Transition Tool（7MTT）轉換LUN後、您必須完成數個步驟、才能讓主機上線並重新開始服務資料。

如果您正在執行無複製轉換（CFT）、則必須完成「vol rehost」的程序。請參閱 "7-Mode Transition Tool無複製移轉指南" 以取得詳細資料。

- 對於複製型轉換（CBT）、請在完成7-Mode Transition Tool（7MTT）中的Storage Cutover（儲存設備轉換）作業之後、執行這些步驟。
- 對於CFT、請在完成7MTT中的匯入與資料組態作業之後、執行這些步驟。
  a. 產生7-Mode to ONTAP VMware LUN對應檔案：
     - 對於複製型轉換、請從安裝7MTT的主機執行下列命令：+`* Transition CBT匯出lunmap -p *project name*-o *file_path**

例如：

「* Transition CBT匯出lunmap -p SanWorkLoad -o c：/Lithraes/7-to-C-lun-mapping．csv*」

- 對於無複製轉換、請從安裝7MTT的系統執行下列命令：+`* Transition CFT匯出lunmap -p *project name*-s *svm-name*-o *output-file**

  您必須為每個儲存虛擬機器（SVM）執行此命令。

例如：

'轉換CFT匯出lunmap -p SANWorkLoad -s svml-o cs/磁帶 庫/Documents/7-to-C-lun-mapping -svml.csv*'

a. 如果Windows主機是SAN開機且開機LUN已轉換、請開啟主機電源。
b. 更新FC BIOS、讓系統從叢集Data ONTAP 式的BIOS控制器上的LUN開機。

   如需詳細資訊、請參閱HBA文件。

c. 在Windows主機上、從磁碟管理程式重新掃描磁碟。
d. 取得LUN序號、LUN ID、以及對應至主機之LUN的對應Windows實體磁碟編號。
   - 對於執行Data ONTAP SONTONTAPDSM的系統：請使用Data ONTAPDSM Management Extension嵌入式管理單元或Get-SanDisk Windows PowerShell Cmdlet。
   - 對於執行MSDSM的系統：使用庫存收集工具（ICT）。

     LUN ID、LUN序號及對應的序號會擷取在SAN主機LUN索引標籤下。

e. 請使用LUN的LUN序號、LUN ID及LUN的對應Windows實體磁碟編號、以及LUN對應輸出、以及在預先轉換狀態中收集的資料、來判斷LUN是否已成功轉換。
f. 請注意已轉換LUN的實體磁碟編號是否已變更。
g. 使磁碟上線。
   - 使用Windows磁碟管理程式、將不屬於叢集容錯移轉的線上磁碟移轉。
   - 使用容錯移轉叢集管理程式、將屬於叢集容錯移轉一部分的線上磁碟帶入。
h. 如果您要轉換的主機正在執行Windows Server 2003、且您已移轉仲裁裝置、請在所有叢集節點上啟動叢集服務。
i. 如果在主機上啟用Hyper-V、並將傳遞裝置設定為VM、請從Hyper-V Manager修改設定。

   由於轉換、相對應於傳遞裝置的LUN實體磁碟編號可能會有所變更。

相關資訊

庫存收集工具的功能

將SAN主機移轉至ONTAP 不支援功能時的例外狀況和已知問題

當將SAN主機從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至ONTAP 更新版本的VMware

時、您應該瞭解某些例外情況和已知問題。

- 若要轉換只有VHD或VHDX檔案類型的超虛擬機器（VM）、您可以使用儲存即時移轉、而非7-Mode轉換工具（7MTT）。

  如需Hyper-V儲存設備即時移轉的詳細資訊、請參閱Microsoft文件。

- 如果您在7-Mode控制器的兩個節點上使用相同的igroup名稱、則轉換工具可能無法解決igroup衝突。

  錯誤ID "769715"。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。